

## Notas de clase de Cálculo I

Sergio Cruz Blázquez [sergio.cruz@uam.es](mailto:sergio.cruz@uam.es)

### Tema 5: Cálculo diferencial

Iniciamos el estudio del cálculo diferencial introduciendo el concepto de derivada de una función, que se obtiene como un límite muy concreto.

Interpretaremos este concepto desde varios puntos de vista: el analítico, el geométrico y el físico. Nuestros primeros resultados consistirán en la relación entre derivada y continuidad, y la importancia de las derivadas laterales, en analogía con los límites laterales.

**Definición** Sea  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a \in A \setminus A'$ . Consideramos la función  $f_a: A \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$f_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Como  $a \in (A \setminus \{a\})'$ , podemos preguntarnos si tiene límite en  $a$ . Pues bien, se dice que  $f$  es derivable en  $a$  si  $f_a$  tiene límite en  $a$ . En tal caso, dicho límite recibe el nombre de derivada de  $f$  en  $a$  y se denota por

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Dado  $B \subseteq A \setminus A'$ , decimos que  $f$  es derivable en  $B$  si es derivable en todo punto de  $B$ .

Sea  $A_1 \subseteq A \setminus A'$  el conjunto de puntos donde  $f$  es derivable. Si  $A_1 \neq \emptyset$ , podemos definir la función derivada de  $f$  como

$$f': A_1 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow f'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Resaltamos que no tiene sentido discutir la derivabilidad de una función en puntos donde no está definida ni en sus puntos aislados. El caso más interesante es cuando  $A$  es un intervalo no trivial de  $\mathbb{R}$ , ya que  $A \subseteq A'$ , y por tanto podemos hablar de derivada en todo punto de  $A$ .

Como los límites son invariantes por traslaciones, podemos hacer el cambio de variable  $x = a + h$ , de modo que si  $x \rightarrow a$  entonces  $h \rightarrow 0$ , y obtenemos una definición equivalente de derivada que a veces resulta útil para hacer los cálculos:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Vamos con la primera observación importante sobre el concepto del concepto de derivada:

Proposición Si  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  es derivable en  $a \in A \cap A' \Rightarrow f$  es continua en  $a$ .

La demonstración es bien sencilla. Como  $a \in A \cap A'$ , será continua en  $a$  si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ , y vemos que

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0.$$

Dicho en modo equivalente, si  $f$  no es continua en  $a$ , no puede ser derivable en  $a$ .

Usando límites laterales llegamos lógicamente a las derivadas laterales. Recordamos que el estudio de estos solo tenía interés cuando  $A$  se acumulaba a ambos lados del punto en cuestión. Por tanto, para estudiar las derivadas laterales nos restringimos a ese único caso que interesa.

Definición Sea  $a \in A \cap A' \cap (A_a^+)' \cap (A_a^-)'$ . Decimos que  $f$  es derivable por la izquierda en  $a$  si  $f_a$  tiene límite en  $a$  por la izquierda, y derivable por la derecha en  $a$  si  $f_a$  tiene límite por la derecha en  $a$ . En esos casos, escribimos

$$f'(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{y} \quad f'(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

La relación entre el límite ordinario y los límites laterales nos da directamente la siguiente relación:

Al escribir esto, entendemos que la derivada en  $a$  existe y vale  $L$ .

Proposición Para  $L \in \mathbb{R}$  se tiene  $f'(a) = L \Leftrightarrow f'(a^+) = f'(a^-) = L$

Las derivadas laterales permiten precisar aún más la relación con la continuidad, como muestra el siguiente resultado.

Proposición Si existe  $f'(a^+)$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ , y si existe  $f'(a^-)$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ . En particular, si existen ambas derivadas laterales, aunque no concidan,  $f$  es continua en  $a$ .

### Primeros ejemplos

① Sea  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = ax^2 + bx + c$ . Entonces para  $y \neq x$ :

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} \frac{a(y^2 - x^2) + b(y - x)}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} (a(x+y) + b) = 2ax + b$$

Entonces,  $f$  es derivable en  $\mathbb{R}$  con  $f'(x) = 2ax + b$ .

Como caso particular ( $a=b=0$ ) tenemos que, si  $f$  es constante, entonces  $f$  es derivable y  $f' = 0$ .

② Sea  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = |x|$ . Vemos sin dificultad que

- Si  $x < 0$ ,  $f'(x) = -1$
- Si  $x > 0$ ,  $f'(x) = 1$ .

Para  $x = 0$  tenemos

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1,$$

$$f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1.$$

Las derivadas laterales existen pero no coinciden  $\Rightarrow f$  no es derivable en 0 (aunque sí es continua)

En  $\mathbb{R}^*$ , el valor absoluto sí es derivable y su derivada es la función signo:

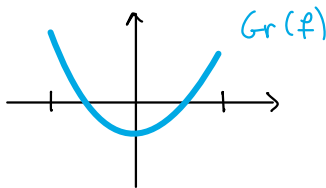
$$\text{sgn}: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$$
$$\text{sgn } x = \frac{|x|}{x} = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & x > 0, \\ -1 & x < 0. \end{cases}$$

## Interpretación geométrica y analítica de la derivada

Para hacer esta interpretación nos ponemos en una situación más sencilla que la que veníamos manejando: sea  $I \subseteq \mathbb{R}$  un intervalo no trivial y  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Por el teorema del valor intermedio, podemos interpretar

$$\text{Gr}(f) = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x \in I\}$$

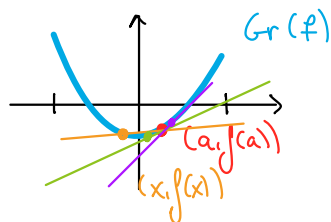
como una curva en el plano



El concepto de derivada surge del problema geométrico de encontrar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto dado, y que era un paso fundamental en la

resolución de otros problemas como cuadraturas, ya que las rectas tangentes son aquellas que mejor aproximan a una curva cerca de un punto concreto.

(Este concepto aparece paralelamente en la física, asociado a la idea de tasa de variación de determinadas magnitudes)



Para encontrar la ecuación de la recta tangente en  $(a, f(a))$ , una idea es considerar rectas secantes a  $Gr(f)$  en  $(a, f(a))$  y  $(b, f(b))$  y hacer  $b \rightarrow a$

Usando la ecuación punto-pendiente es fácil encontrar la expresión de dichas rectas tangentes: como pasa por  $(a, f(a))$ , escribimos:

$$y - f(a) = m(x - a)$$

Sabiendo que pasa además por  $(b, f(b))$ , tenemos  $f(b) - f(a) = m(b - a)$ , de donde

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

por tanto, la pendiente de la recta tangente será  $\lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(a)$

En términos analíticos, este razonamiento nos dice que el polinomio de primer grado cuya gráfica tiene la ecuación  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$  (es decir,  $P(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ ) es la mejor aproximación de  $f$  cerca de  $a$  entre los de su mismo tipo. De hecho, es claro que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)}{x - a} = 0,$$

pero además si se cumple la condición  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - (cx + d)}{x - a} = 0$ , puede comprobarse que  $d = f(a) - af'(a)$  y  $c = f'(a)$  necesariamente.